Business Model Canvas · เครื่องดมทุเรียนอัจฉริยะ

ทีม พี่จรัาา · IoTE KMITL 2026 Showcase · สาย IoT & Innovation · ฉบับร่าง 7 พ.ย. 2026
สถานะ: ทุกเครื่อง (DS-301 · E-100 · R-100) เป็น**แนวคิด** ยังไม่ได้สร้างจริง ยังไม่มีข้อมูลวัดจริง ไม่อ้างความแม่นยำ

พันธมิตรหลัก — Key Partners

- **ผู้เชี่ยวชาญทุเรียน / สวน** ให้เฉลยความสุกรายลูก สำหรับตั้งเกณฑ์ PoC หน้า 5
- **สวน 1 แห่ง + ร้าน 1 แห่ง** สำหรับทดลองนำร่อง ยังไม่มี
- **ห้องแล็บ GC-MS / NIR** เป็นเฉลยในระดับ C PoC หน้า 5
- **NETPIE** (แดชบอร์ด/Node-RED) และ **LINE Messaging API** PoC หน้า 4
- **ผู้ขายชิ้นส่วน**: Lazada, allnewstep, RS Thailand ราคาเช็ก 26 ต.ค. 2026
- ? อาจารย์ที่ปรึกษา / มหาวิทยาลัย / หน่วยงานด้านทุเรียนส่งออก ต้องหา
- ? ผู้ประกอบการห้องบ่มทุเรียน ร่วมออกแบบ R-100 ต้องหา

ต้องการ: รายชื่อสวน/ร้าน/ห้องบ่มที่ยอมให้ทดลอง และผู้เชี่ยวชาญที่ให้เฉลยได้

กิจกรรมหลัก — Key Activities

- สร้างต้นแบบระดับ A: ชุดเซนเซอร์ + ห้องดมเดี่ยว PoC หน้า 5
- เก็บข้อมูลทุเรียนจริง ดมลูกเดิมทุกวันจนสุกเกิน แบ่ง 3 คลาส
- ตั้งเกณฑ์และช่วง "ไม่แน่ใจ" ด้วย cross-validation แยกตามลูก/สวน · เทียบ 2 ชุดเซนเซอร์
- ทดลองนำร่อง วัดผลกระทบตามตารางในหน้า 5
- ออกแบบกลไก DS-301 (สายพาน ประตู ตัวแยกเลน) ยังไม่ได้ออกแบบ

ทรัพยากรหลัก — Key Resources

- ผังต่อสาย ESP32-S3 + ADS1115 + TGS2602/TGS2603 + BME688 ×2 ผังออกแบบ
- ตรรกะตัดสินเกรด 4 ระดับ รวม "ไม่แน่ใจ" · เก็บข้อมูลออฟไลน์ แผน
- แบบจำลองบนเว็บ: Simulation · DS-301 · E-100 · R-100 ค่าจำลอง
- **ชุดข้อมูลกลิ่นทุเรียนที่มีเฉลย** = สินทรัพย์สำคัญที่สุด ยังไม่มี
- ทีม พี่จรัาา (ณัฐพฤทธ์ เอกประเสริฐ)

คุณค่าที่ส่งมอบ — Value Propositions

- **ดมได้ทุกลูกที่ผ่านห้องดม ไม่ต้องผ่า** แทนการดูแค่ลูกที่สุ่ม เพื่อคัดลูก**สุกเกิน/เริ่มเสีย**ก่อนบรรจุ แนวคิด
- **ระดับ "ไม่แน่ใจ"** ส่งให้คนตรวจซ้ำ แทนการบังคับเกรด (จุดต่างจาก Chiu et al. 2025) PoC หน้า 5
- **บันทึกเกรดรายลูก** ผ่าน MQTT ไว้ตรวจย้อนหลัง · แจ้ง LINE · ไฟเกรดทำงานแม้ไม่มีเน็ต
- ลดโอกาสลูกสุกเกินหลุดลงตู้ ซึ่งมีมูลค่าเฉลี่ยราว **2.6 ล้านบาท/ซิปเมนต์** คำนวณโดยทีม · มูลค่าที่เสี่ยง ไม่ใช่ความเสียหาย
- **E-100**: ผู้ซื้อเห็นเกรดความสุกก่อนซื้อ ไม่ต้องผ่าหรือเดา
- **R-100**: ผู้ดูแลห้องบ่มเห็นสภาพในห้องและคุมพัดลม ตามที่แบบจำลองแสดง ค่าจำลอง
- ชุดเซนเซอร์ต้นแบบหลักพันบาท ≈ ฿1,400–3,500 ราคาเช็ก 26 ต.ค. 2026
- **ขอบเขต:** ไม่แทนการผ่าวัดน้ำหนักแห้ง (มกษ.) · กลิ่นแยกอ่อน/แก่ไม่ได้ ข้อจำกัด

ความสัมพันธ์กับลูกค้า — Customer Relationships

- ทดลองนำร่องร่วมกับลูกค้า: สอบเทียบเกณฑ์กับทุเรียนของสวนนั้น
- ดูแลต่อเนื่อง: ตรวจ R0 จากลมสะอาดทุกเช้า + ดมกลิ่นมาตรฐาน ถ้าเพี้ยนเกินเกณฑ์ ล็อกเกรดและนัดสอบเทียบใหม่ PoC หน้า 4
- แดชบอร์ด NETPIE + แจ้งเตือน LINE
- ? ดูแลรายฤดูพร้อมสมาชิก สมมติฐาน

ช่องทาง — Channels

- ติดต่อสวน/ร้านโดยตรงเพื่อทดลองนำร่อง
- แบบจำลองบนเว็บ moolek02.github.io/e-nose-hub ใช้สาธิต มีแล้ว
- งานประกวด/มหาวิทยาลัย (IoTE KMITL 2026)
- ? เครือข่ายผู้ประกอบการสวน / หน่วยงานรัฐด้านส่งออก ต้องตรวจสอบ

ถามกรรมการ: สวนหรือหน่วยงานไหนที่ควรติดต่อเก็บข้อมูลจริง

กลุ่มลูกค้า — Customer Segments

- **หลัก: สวน / โรงคัดบรรจุทุเรียนส่งออก** → DS-301 เครื่องคัดบนสายพาน PoC · สไลด์ 12 ในเด็ค
- **ผู้ส่งออก** ได้ประโยชน์จากบันทึกเกรดรายลูก
- **ร้านผลไม้พรีเมียม** → E-100 (กลุ่มทดลองตลาด)
- **ผู้ประกอบการห้องบ่มทุเรียน** → R-100 แนวคิด
- อนาคต: มะม่วง · ห้องบ่มกล้วย · โรงรมลำไย (เพิ่มโมดูล) แผน
- บริบท: ทุเรียนสดไปจีนปี 2568 ราว **939,892 ตัน** · **150,279 ล้านบาท** · 58,072 ซิปเมนต์ Nation Thailand

ยังไม่ได้สัมภาษณ์ลูกค้า · ไม่มีจำนวนสวน/ร้าน/ห้องบ่ม (ขนาดตลาด) → ต้องหาข้อมูล

โครงสร้างต้นทุน — Cost Structure

- **ระดับ A ต้นแบบ** ชุดเซนเซอร์ + ระบบท่อ ≈ **฿1,400–3,500** (ชุดเดิม ≈฿3,500 · ชุดประหยัด ≈฿1,400–2,100) + ESP32-S3 ≈฿200 ราคาเช็ก 26 ต.ค. 2026
- ไม่รวม: ค่าส่ง ไส้กรอง กล่อง ท่อ PTFE สายพาน/ประตู/ตัวแยกเลน · ค่าทุเรียนที่ใช้ทดลอง
- **ระดับ B** 60,000–100,000 บาท · **ระดับ C** 1–3 แสนบาทขึ้นไป ประมาณการของทีม ยังไม่ขอใบเสนอราคา
- ยังไม่มีราคาเครื่องเต็มของ DS-301 / E-100 / R-100 · ค่าแรง ค่าติดตั้ง ค่าดูแล ยังไม่มีข้อมูล

กระแสรายได้ — Revenue Streams

- **ขายหรือให้เช่าเครื่อง** + **ค่าสมาชิกรายฤดู** (แดชบอร์ด บันทึกรายลูก การสอบเทียบ) ข้อเสนอ ยังไม่ได้ทดสอบตลาด
- ยังไม่กำหนดราคาขาย ค่าเช่า หรือรายได้ เพราะยังไม่มีต้นทุนเครื่องเต็มและข้อมูลว่าลูกค้ายอมจ่ายเท่าไร

ต้องหาข้อมูล: ค่าใช้จ่ายตรวจคุณภาพปัจจุบันของสวน · ค่าเสียหายเมื่อสินค้าถูกตีกลับ · ราคาเครื่องทางเลือก (data logger, NIR, เครื่องวัดเอทิลีน) · ลูกค้ายอมจ่ายแบบซื้อ เช่า หรือสมาชิก

ป้าย: แหล่งอ้างอิง/PoC · คำนวณ/ประมาณการโดยทีม · แนวคิด/จำลอง · สมมติฐานที่ต้องตรวจสอบ · ข้อจำกัด/ยังไม่มี · ตัวเลขทั้งหมดมาจากเอกสาร Proof of Concept (moolek02.github.io/e-nose-hub/docs/e-nose-poc.pdf)